UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TESIS

Sistema web de gestión de trámites para la optimización del servicio público en la Municipalidad de San Agustín de Cajas

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACION

APELLIDOS Y NOMBRES DEL AUTOR:

BACH. HIZARRA SAMANEIGO PERCY ANDY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ASESOR:

Dr.

CÓDIGO ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6752-0735

LÍNEAS DE INVESTIGACION INSTITUCIONAL:

Nuevas tecnologías y procesos

FECHA DE INICIO :24/03/2026

FECHA DE CULMINACION:20 /07/2026

HUANCAYO PERÚ

2026

INTRODUCCIÓN

La modernización de la gestión pública exige que las entidades gubernamentales adopten herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la atención ciudadana, garantizando procesos ágiles, transparentes y accesibles. En la Municipalidad de San Agustín de Cajas, la atención presencial tradicional ha generado severos cuellos de botella caracterizados por tiempos prolongados de espera y acumulación de expedientes administrativos.

El presente proyecto de investigación aborda el desarrollo e implementación de un Sistema Web de Atención al Ciudadano diseñado para automatizar el registro, la programación de citas, la recepción virtual de documentación y el seguimiento en tiempo real de los trámites municipales. La investigación evalúa cuantitativa y cualitativamente el impacto de esta plataforma web en la reducción de los tiempos de espera y en la disminución de la acumulación de trámites en las distintas áreas administrativas de la municipalidad.

2. Identificación del Problema

Contexto y Problemática Actual

La Municipalidad de San Agustín de Cajas opera bajo un esquema tradicional de gestión documental y atención presencial en ventanilla. Durante los periodos de alta demanda tributaria o solicitud masiva de licencias y certificaciones, la infraestructura operativa experimenta cuellos de botella severos, provocando acumulación de expedientes físicos, retrasos prolongados en los tiempos de respuesta e incertidumbre en los ciudadanos sobre el estado de sus solicitudes.

Causas Raíz Técnicas y Operativas

- **Procesamiento manual e inconexo:** El flujo de aprobación depende de la entrega física de documentos papel entre dependencias internas, lo que incrementa el riesgo de traspapeleo y tiempos muertos de espera.
- **Falta de trazabilidad centralizada:** La inexistencia de un registro digital unificado impide medir los tiempos de atención por área, detectar bloqueos administrativos en tiempo real y brindar información transparente al ciudadano.
- **Saturación del canal presencial:** Al no disponer de un canal virtual transaccional accesible las 24 horas, la totalidad de las solicitudes y consultas se concentran en el horario de atención de ventanilla, sobrecargando al personal municipal.

Objetivos del Negocio (Impacto Esperado)

1. **Optimización del tiempo de atención:** Reducir en un **50% a 70%** el tiempo promedio del ciclo de vida de los trámites administrativos mediante la automatización del flujo de derivación entre áreas.
2. **Desconcentración de la atención presencial:** Migrar al menos un **40%** de las solicitudes frecuentes a la mesa de partes virtual en el primer año de despliegue.
3. **Trazabilidad y transparencia operativas:** Proveer un código de seguimiento en tiempo real para el **100%** de los trámites ingresados y disponer de indicadores de gestión (dashboard) para la toma de decisiones directivas.
4. **Gobierno Digital y eficiencia de recursos:** Minimizar el uso de insumos de papel e imprimir celeridad al cumplimiento de los lineamientos nacionales de transformación digital en la administración pública.

3. Objetivos

Objetivo general

Implementar un sistema web de gestión de trámites que permita administrar integralmente la recepción, derivación, evaluación, resolución y seguimiento de los procedimientos administrativos ciudadanos.

Objetivos específicos

1. **Garantizar continuidad del servicio y alta disponibilidad:** Soportar picos de alta concurrencia de ciudadanos durante periodos de vencimiento tributario o trámites masivos sin degradación del rendimiento ni interrupciones operativas.
2. **Escalabilidad e Integración:** Facilitar la incorporación de nuevos procedimientos administrativos (TUPAC) y la interoperabilidad con servicios de terceros (como plataformas de autenticación, firma digital o pasarelas de pago) mediante interfaces estandarizadas y arquitectura desacoplada.

3. **Mantenibilidad y trazabilidad:** Reducir los tiempos y costos de mantenimiento ante cambios normativos o de flujo institucional, garantizando la trazabilidad auditable de cada expediente en todas sus etapas.

4.Ingeniería de Requisitos (Drivers Arquitectónicos)

Para estructurar la arquitectura del **Sistema Web de Gestión de Trámites de la Municipalidad de San Agustín de Cajas**, se han identificado y capturado los **drivers arquitectónicos**, los cuales están integrados por los requisitos funcionales primarios, los atributos de calidad (requisitos no funcionales) y las restricciones del proyecto.

4.1. Requisitos funcionales

Funcionalidades clave que representan el núcleo del negocio (gestión de solicitudes ciudadanas, derivación de expedientes, firma/evaluación por áreas municipales, seguimiento en tiempo real y emisión de resoluciones o certificados).

- **RF01. Registro y autenticación de usuarios:** El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de ciudadanos y personal municipal validando la identidad del usuario.
- **RF02. Asignación de roles y permisos:** El sistema debe permitir administrar roles (*Ciudadano, Mesa de Partes, Evaluador de Área, Jefatura, Administrador*) y asignarles privilegios específicos.
- **RF03. Presentación de solicitudes (Mesa de partes virtual):** El ciudadano debe poder iniciar un trámite adjuntando la documentación requerida en formato digital según el TUPAC.
- **RF04. Trazabilidad y seguimiento de expedientes:** El sistema debe asignar un código único de expediente y permitir la consulta en tiempo real de su ubicación administrativa y estado.
- **RF05. Derivación y evaluación de trámites:** El personal municipal debe poder recibir, revisar, derivar entre dependencias, observar o aprobar los expedientes asignados.
- **RF06. Emisión y descarga de documentos resolutivos:** El sistema debe permitir a los funcionarios emitir respuestas o certificados aprobados con mecanismos de verificación digital para su descarga por el ciudadano.

4.2. Requisitos no funcionales / Atributos de Calidad

Especificaciones cuantitativas y cualitativas de las propiedades del sistema siguiendo marcos de calidad del software (atributos de desempeño, seguridad, disponibilidad, mantenibilidad y escalabilidad).

- **RNF01 – Seguridad:** El sistema debe restringir el acceso a las operaciones y datos únicamente a los usuarios autenticados y autorizados de acuerdo con su rol asignado (RBAC), asegurando el cifrado de datos sensibles en tránsito y reposo.
- **RNF02 – Rendimiento:** Las consultas de estado de trámites y carga de vistas principales deben responder en un tiempo menor o igual a **2 segundos** bajo condiciones normales de operación.
- **RNF03 – Disponibilidad:** La mesa de partes virtual debe garantizar una disponibilidad del **99%** durante todo el año, permitiendo la recepción de trámites ciudadanos de manera continua (24/7).
- **RNF04 – Mantenibilidad:** La arquitectura debe basarse en un diseño desacoplado (por capas o servicios) que permita modificar o agregar un procedimiento administrativo (trámite TUPAC) sin generar impactos o modificaciones innecesarias en otros módulos.

- **RNF05 – Escalabilidad:** La solución debe soportar el incremento en el volumen de expedientes digitales y la carga concurrente de usuarios durante periodos de vencimiento tributario o trámites masivos sin requerir un rediseño del sistema.

5. Casos de Uso y Escenarios de Atributos de Calidad

Los drivers arquitectónicos se formalizan mediante **casos de uso primarios** para el aspecto funcional y **escenarios estructurados** para los atributos de calidad.

Casos de Uso Primarios

- **CU-01: Registrar y Presentar Trámite Virtual:** El ciudadano accede a la mesa de partes virtual, completa el formulario electrónico del procedimiento administrativo (TUPAC), adjunta los requisitos digitales (PDF/imágenes) y envía la solicitud, recibiendo una firma de recepción con un código único de expediente para su seguimiento.
- **CU-02: Calificar y Derivar Expediente:** El personal de Mesa de Partes o Evaluador de Área revisa los requisitos presentados, verifica la validez de los documentos y deriva el expediente digital a la dependencia interna correspondiente o emite una observación con plazo de subsanación para el ciudadano.
- **CU-03: Consultar Trazabilidad y Estado de Trámite:** El ciudadano o funcionario ingresa el código de expediente en la plataforma y visualiza en tiempo real la ruta del trámite, la oficina responsable actual, el historial de estados y las observaciones o respuestas emitidas.

Escenarios de Atributos de Calidad (EAC - Formato QAW/SEI)

Los escenarios definen la respuesta medible del sistema ante estímulos específicos dentro de la arquitectura:

Escenario EAC-01 (Rendimiento / Desempeño)

- **Fuente:** 200 ciudadanos y usuarios municipales simultáneos.
- **Estímulo:** Registro masivo de solicitudes e ingreso de consultas de estado durante el último día de vencimiento de un beneficio tributario municipal.
- **Artefacto:** Módulo de Mesa de Partes Virtual y Servicio de Consultas del Sistema Web.
- **Entorno:** Operación en horas pico de atención administrativa.
- **Respuesta:** El sistema recibe, valida las solicitudes y entrega el comprobante digital con código de seguimiento.
- **Medida de respuesta:** Tiempo de respuesta e iteración en pantalla menor a **1.5 segundos** en el 98% de las peticiones HTTP/REST.

Escenario EAC-02 (Disponibilidad)

- **Fuente:** Falla en el servidor de aplicaciones o pérdida de conectividad en el nodo principal de la base de datos.
- **Estímulo:** Caída inesperada del servicio web durante el horario de recepción de trámites.
- **Artefacto:** Infraestructura del servidor web y gestor de base de datos PostgreSQL.
- **Entorno:** Operación continua 24/7.
- **Respuesta:** El mecanismo de conmutación (failover) reactiva el servicio mediante un nodo secundario/réplica y registra el evento de error en el log de auditoría.
- **Medida de respuesta:** Recuperación del servicio en menos de **30 segundos** sin pérdida de información de expedientes en proceso ni desconexión de sesiones activas.

Escenario EAC-03 (Seguridad)

- **Fuente:** Usuario no autenticado o atacante externo.
- **Estímulo:** Intento de acceso directo a expedientes confidenciales o endpoints restringidos mediante manipulación de URLs o inyección de solicitudes (IDOR/SQLi).
- **Artefacto:** Módulo de Autenticación y Control de Acceso basado en Roles (RBAC).
- **Entorno:** Operación normal en red pública (Internet).
- **Respuesta:** El sistema bloquea la petición no autorizada, rechaza la conexión e inhabilita temporalmente la IP origen si detecta patrones anómalos.
- **Medida de respuesta:** Cero (0) accesos no autorizados a expedientes privados y generación de alerta de seguridad en el log administrativo en menos de **1 segundo**.

Escenario EAC-04 (Mantenibilidad)

- **Fuente:** Equipo de desarrollo / Administrador del sistema.
- **Estímulo:** Solicitud de incorporación de un nuevo procedimiento administrativo del TUPAC con campos y flujos de aprobación personalizados.
- **Artefacto:** Módulo de Configuración de Trámites y Lógica de Negocio.
- **Entorno:** Entorno de mantenimiento y despliegue del sistema.
- **Respuesta:** Se agrega el nuevo tipo de trámite y su flujo de derivación mediante componentes modulares desacoplados sin modificar el código base del motor de expedientes.
- **Medida de respuesta:** Tiempo de despliegue e integración del nuevo trámite menor a **4 horas de trabajo técnico** sin requerir paradas de servicio (downtime).

6. Modelado del Dominio del Problema

Antes de seleccionar tecnologías o frameworks de desarrollo, se construye el **Modelo del Dominio** para capturar los conceptos centrales del negocio municipal, sus atributos clave y sus relaciones organizacionales, manteniendo la arquitectura independiente de detalles de implementación técnica.

Contextos Delimitados (*Bounded Contexts*) del Sistema Web Municipal

1. Contexto de Gestión de Expedientes y Trámites

Representa el núcleo operativo de la mesa de partes y el ciclo de vida de los documentos presentados por los ciudadanos.

- **Expediente:** Entidad principal que agrupa la solicitud, código único de seguimiento, fecha de ingreso, estado actual (*Registrado, En Revisión, Observado, Derivado, Aprobado, Rechazado*) y prioridad.
- **ProcedimientoTUPAC:** Catálogo de trámites normados (licencias, certificados, constancias) con sus requisitos asociados, plazos legales de atención y costos de derecho de trámite.
- **DocumentoAdjunto:** Archivo digital presentado como requisito o sustento (formato, tamaño, hash de verificación y tipo de documento).
- **Observacion:** Registro formal de inconsistencias o requisitos faltantes notificados al ciudadano con un plazo límite de subsanación.

2. Contexto de Flujo de Trabajo y Derivación Interna

Gobierna la ruta, asignación y evaluación del expediente a través de las distintas unidades orgánicas de la municipalidad.

- **HojaDeRuta:** Secuencia auditable de pases y movimientos que realiza un expediente desde su recepción hasta su resolución final.

- **Pase / Derivacion:** Registro individual de traslado de un expediente entre dependencias internas, especificando área de origen, área de destino, fecha/hora de envío, funcionario receptor y proveído/instrucción de atención.
- **AreaMunicipal / Dependencia:** Unidad orgánica (ej. *Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Rentas, Oficina de Registro Civil*) con capacidad operativa para evaluar y resolver expedientes.
- **ResolucionDocumentaria:** Acto administrativo final o documento resolutivo emitido por el funcionario responsable con firma/código de validación digital.

3. Contexto de Usuarios, Identidad y Control de Accesos

Administra la autenticación, los perfiles de usuario y las autorizaciones para garantizar la confidencialidad e integridad del sistema.

- **Ciudadano:** Persona natural o jurídica que interactúa con la plataforma para presentar o dar seguimiento a sus solicitudes (DNI/RUK, nombres/razón social, correo electrónico, teléfono, dirección).
- **FuncionarioMunicipal:** Servidor público autorizado para operar el sistema en representación de una unidad orgánica específica.
- **Rol:** Definición de perfil operativo (*Mesa de Partes, Evaluador, Jefatura/Aprobador, Administrador del Sistema*).
- **Permiso / Privilegio:** Autorización explícita sobre acciones del sistema (ej. *Registrar Expediente, Derivar, Aprobar, Observar, Anular*).